第九章

多重积分

第九次作业

1. 计算二重积分:
$$\iint_D \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
其中 D 是由曲线 $x^2-y^2=1, x^2-y^2=2, xy=1$ 和 $xy=2$ 围成的图形在第一象限中的那部分.

2. 计算由下列曲线围成的图形的面积:
(1) $(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$, 其中 $a_1b_2\neq a_2b_1$;
(2) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}, x=0$ 和 $y=0$.

3. 求证:
$$\iint_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t.$$

4. 设 D 是由曲线 $xy=1, xy=2, y=x$ 和 $y=4x$ 围成的图形在第一象限中的那一部分. 求证:
$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\ln 2\int_1^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

5. 计算下列二重积分:
(1). $\iint_{\pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;
(2). $\iint_{\substack{x^2+y^2\leqslant 1\\ x\leqslant 0, y\leqslant 0}}\arctan\frac{y}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;

6. 设常数 $a,b>0$,
$$D=\left\{(x,y):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\text{ 且}x\geqslant y\geqslant 0\right\}.$$
计算二重积分
$$\iint_D\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

7. 证明：

$$\iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 t^t\,\mathrm{d}t$$

8. 设常数 a, b 不全为 0 . 求证:

$$\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} f(ax+by+c)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}f\left(t\sqrt{a^2+b^2}+c\right)\mathrm{d}t.$$

9. 设 f 是单变量函数, 且连续可导. 令

$$F(t) = \iint_{[0,t]^2} f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

求证:

(1). $F'(t) = \dfrac{2}{t}\left(F(t) + \iint_{[0,t]^2} xyf'(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$;

(2). $F'(t) = \dfrac{2}{t}\displaystyle\int_0^{t^2} f(s)\mathrm{d}s$.

10. 计算二重积分:

$$\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{xy\left(\ln^2 x + \ln^2 y\right)}$$

其中 D 是由在第一象限里的圆周 $x^2+y^2=1$ 与直线 $x+y=1$ 所围成的图形.